

요약을 얻은 뒤에도 배움은 이어집니다

독서모임에서 만난 요약

오늘

바쁜 하루

책을 다 읽지 못해 요약을 받았습니다

모임의 대화

같은 사건을 다른 이유로 읽습니다

요약 뒤의 활동이 배움의 경로를 바꿉니다

같은 장면도 서로 다른 이유로 읽습니다

사건에서 해석으로

인물의 처지

왜 그런 선택을 했을까

주변의 영향

그 선택이 다른 사람에게 무엇을 남겼을까

해석의 차이는 원문을 다시 읽을 이유가 됩니다

질문 하나가 다음 판단으로 이어집니다

오늘 이어 갈 8장의 흐름

1

1~2장 · 목적과 읽기

AI 문해력 → 나의 읽기와 쓰기

2

3~5장 · 지식과 확인

학습과학 → 수업 설계 → 평가

3

6~8장 · 일과 관계

전문성 → 에이전트 협력 → 일상의 배움

최근 도움받은 일에서 직접 익히고 싶은 행동을 떠올려 보십시오

같은 번역 도구도 목적에 따라 다르게 씁니다

같은 기능, 다른 학습 목적

화면으로 소통하기

필요한 문장을 찾아 상대방에게 전달합니다

듣고 응답하기

안내를 듣고 되묻거나 직접 답합니다

필요한 도움은 처한 상황과 배우려는 행동에 따라 달라집니다

배우고 싶은 행동이 도구의 순서를 정합니다

넓은 목표를 확인할 행동으로

1

다시 요청하기

못 들은 부분을 다시 말해 달라고
합니다

2

안내 듣기

방향을 알려 주는 말을 듣습니다

3

이해 확인하기

들은 방향을 지도에 표시합니다

무엇을 확인할지까지 정해야 목적이 활동으로 이어집니다

AI 교육의 미래에는 여러 질문이 있습니다

『방 안의 알고리즘』의 여섯 질문

주체성과 관계

누가 이끌며 어떤 관계를 경험하는가

가르침과 사고

어떻게 평가하고 무엇을 묻는가

공공성과 미래

누가 책임지며 어떤 미래를 만드는가

26편의 서로 다른 관점을 통해 교육의 조건을 묻습니다

마지막 승인만으로 교육 목적을 정할 수 있을까요

사람이 교육의 출발점을 정하는 흐름

1

목적 설정

무엇을 배우고 어떤 경험을 할지
정합니다

2

활동과 지원

초고·대화·번역에 AI의 역할을 둡니다

3

이유를 재검토

제안을 고른 이유와 참여 조건을
돌아봅니다

마지막 확인과 교육의 설계 권한은 같은 일이 아닙니다

추천 기준이 나의 목적과 같은지 묻습니다

추천 강좌를 읽을 때 빠진 질문

먼저 보이는 정보

수강 완료율이 높은 강좌

나에게 필요한 조건

기초 개념·토론·되읽을 시간

운영 기관에 물을 것

목적에 따라 정렬 기준을 바꿀 수 있는가

추천의 순서가 배움의 목적까지 대신 정하지는 않습니다

공지의 사실과 나의 기대를 나누어 읽습니다

가상의 도서관 공지

운영 대상과 날

다음 달부터 매주 수요일
종합자료실을 저녁까지 운영합니다

예외

어린이자료실 운영 시간은 그대로
유지합니다

후속 결정

시범 운영 후 이용 현황을 검토합니다

적혀 있는 내용과 기대하는 변화를 나누어 보십시오

빠진 조건을 되살리면 주장 범위가 달라집니다

대상이 넓어진 초안을 대조하기

조건이 빠진 초안

도서관이 야간 운영을 실시해 주민 편의가 향상됩니다

원문이 말한 범위

수요일·종합자료실·어린이자료실 유지·시범 후 검토

유창한 문장을 원문의 대상과 조건에 맞추어 좁힙니다

질문은 만든 뒤 쓰임을 바꾸어 봅니다

질문형성기법의 생성과 선택

1

생성

평가하지 않고 질문을 기록합니다

2

개선과 우선순위

열린·닫힌 형태를 바꾸고 목적에 맞게
고릅니다

3

행동과 성찰

확인할 곳을 정하고 생각의 변화를
돌아봅니다

열린 질문과 닫힌 질문은 서로 다른 확인에 쓰입니다

자료를 읽으면서 연구 질문도 바뀝니다

학생의 질문이 바뀐 경로

01

처음 관심

음악이 인지에 미치는 영향

02

읽는 과정

논문·참고문헌·상충하는 정보

03

마지막 물음

반증된 통념이 왜 널리 퍼지고 작동하는가

질문의 변화는 더 읽을 이유를 발견한 결과입니다

잘 답할 질문만 남기면 무엇을 놓칠까요

질문을 다듬는 두 방향

AI가 잘 답하는 입력

즉시 정리할 수 있는 범위로 좁힙니다

탐구를 이어 가는 물음

상충하는 근거와 아직 모호한 관계를 남깁니다

초기 정리 뒤 원자료 읽기와 자기 설명이 이어져야 합니다

확인한 범위에 맞추어 건의서를 고칩니다

공지에 맞추어 고친 건의 문장

확인한 조건

수요일 종합자료실 저녁 운영은 시범 운영입니다

나의 요청

퇴근 뒤 이용할 기회를 반깁니다

더 확인할 기준

시범 운영 뒤의 평가 기준을 알려 주십시오

주장의 범위를 고치면 필요한 지식도 드러납니다

조리법을 알아도 상태를 판단하기 어렵습니다

처음 요리하는 사람의 멈춤

읽은 절차

재료가 충분히 익으면 다음 단계로

아직 모르는 상태

어떤 색과 질감이 익었다는 뜻인가

필요한 도움

실제 상태를 비교할 단서와 설명

생각을 요구하려면 무엇을 보고 판단할지 배워야 합니다

생각하는 기술에는 어떤 지식이 필요할까요

Tricot·Sweller, 2014

질문

숙련된 문제 해결의 힘은 어디서 오는가

검토한 근거

지능·발달·기억·체스·관제·물리 연구

이론적 주장

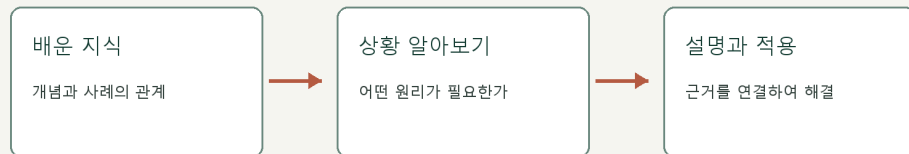
내용에서 분리된 범용 기술 교육을 비판합니다

선행 연구를 연결한 이론 리뷰로 읽습니다

지식은 상황을 알아보고 적용하는 데 쓰입니다

영역 지식에 포함되는 것

지식은 상황을 알아보는 방식에 관여합니다



Tricot-Sweller(2014)의 논의를 바탕으로 재구성한 개념도

지식과 상황 판단의 관계

사실과 관계

재료와 조리 조건을 압니다

상황 인식

눈앞의 상태를 알아봅니다

적용

상태에 맞게 다음 과정을 조절합니다

지식에는 문장 암기와 함께 인식하고 적용하는 정보가 들어갑니다

지식마다 배우는 경험과 교육 조건이 다릅니다

습득 조건이 다른 두 지식

생물학적 일차 지식

말을 주고받는 일상적 상호작용 속에서 익힙니다

생물학적 이차 지식

읽기·쓰기·분수처럼 문화적 내용을 교육하고
연습합니다

타고난 완성 능력과 후천적 암기로 나누는 구분이 아닙니다

수행 점수에는 배운 내용도 참여합니다

지능과 발달 연구를 다시 읽기

비네의 사례

암산 수행에 계산 경험이 참여했는가

Cahan·Cohen

나이와 학교 교육의 기여를 나누어
검토합니다

발달 과제

보존과 형식적 조작도 내용의
친숙함을 묻습니다

점수와 수행을 읽을 때 배운 내용을 함께 봅니다

이미 아는 관계가 처리할 부담을 바꿉니다

낮선 조각을 관계로 처리하기

1

작업기억

지금의 재료·분량·순서를 유지하고
처리합니다

2

장기기억

배운 상태와 과정의 관계를 불러옵니다

3

청킹과 스키마

연결된 정보를 묶어 현재 상황을
읽습니다

이미 아는 관계가 새 정보의 처리 방식을 바꿉니다

관제사의 기억 이점은 자료에 따라 달라집니다

별도의 두 항공관제 연구

인테마 · 일반 자료

모양·색·기호에 연결된 글자 과제에서 일반 청킹
우위가 없었습니다

비스레 · 업무 자료

항공기 특징을 기억하는 과제에서 경력에 따른
차이가 나타났습니다

전문성의 이점은 의미 있는 자료와 연결됩니다

체스의 익숙한 관계가 숙련자의 기억을 돕습니다

체스 배치의 구조를 바꾸면

실제 대국의 배치

숙련자가 익숙한 말들의 관계를 활용합니다

무작위 배치

관계가 약해지며 재현의 우위가 사라집니다

좋은 수를 알아보는 지식과 기억 수행을 함께 봅니다

같은 물리 문제도 다른 기준으로 묶습니다

물리 문제를 묶는 기준

초보자의 분류

경사면·용수철처럼 문제에 등장한 대상

숙련자의 분류

에너지 보존처럼 풀이를 이끄는 원리

문제의 모습은 지식에 따라 다르게 구성됩니다

지원은 현재 지식에 맞추어 줄여 갑니다

현재 지식에 맞춘 지원

1

처음에는 예제

문제 상황과 풀이의 관계를 배웁니다

2

이해를 확인

각 단계의 이유를 설명해 봅니다

3

익숙해지면 줄이기

중복 설명을 줄이고 독립 적용을 늘립니다

어려움을 오래 견디게 하는 것과 필요한 내용을 배우는 것은 다릅니다

새 문제에 쓰려면 공유하는 관계를 배웁니다

새 상황에서 공유하는 관계

다음

전이

다른 상황에서 배운 관계를 알아보고 씁니다

구별할 것

여러 교과의 교수법 ≠ 내용 없는 만능 기술

배운 내용을 실제 설명에서 확인해야 지원을 조절할 수 있습니다

수업 목적에 따라 지원할 구간을 나눕니다

분수 수업 40분의 배치

01 · 설계안에 따른 변경

40분에 배치한 지원기능

구간	시간	배치한 지원기능
도입 · 배움 가이딩(G)	5분	교사 채구성, 학생 대시보드, 교사 대시보드
활동1 · 전막 탐구 및 이해(U)	5분	자기주도 학습지원, 흥미유발 학습콘텐츠
활동2 · 전막 내재화(I)	10분	없음
활동3 · 전막 활용(O)	10분	없음
정리 · 전막 확장 및 성찰(E)	10분	자동채점, 소통 도구, 맞춤형 콘텐츠 추천

6 · 40분 중 20분, AI를 썼습니다 · 김진관

앞 10분 · 도입과 탐구

대시보드·학습지원·콘텐츠

가운데 20분 · 내재화와 활용

손풀이와 짝 설명

뒤 10분 · 정리

채점·소통·맞춤 추천

40분 분수 수업의 지원 배치

20분은 이 수업의 목적에 맞춘 배치입니다

직접 쓰고 설명하면 필요한 지원이 보입니다

결과와 이유를 함께 보기

1

손품이

어떤 계산 순서를 택했는지 남깁니다

2

짝 설명

그 단계가 필요한 이유를 말합니다

3

후속 지원

설명에서 확인한 관계에 맞추어 도움을 정합니다

직접 활동한 흔적도 이해의 관계까지 읽어야 합니다

실험을 했어도 설명은 그대로 남을 수 있습니다

관찰에서 설명으로

1

자료 탐색 8분

그림자·태양 고도·낮 길이

2

손전등 관찰 14분

빛의 각도와 퍼지는 면적

3

자기 설명 10분

여름이 더운 까닭 쓰기

실험 활동 뒤에 무엇을 이해했는지는 학생의 설명에서 확인해야 합니다.

학생의 문장에서 무엇을 이해했는지 읽습니다

15명의 설명에 나타난 관계

9명

계절을 태양과 지구의 거리로 설명

그중 4명

거리와 각도 관련 설명을 함께 사용

더 들어야 할 이유

새 용어가 기존 생각과 어떻게
이어졌는가

9명의 거리 설명 안에 각도와 거리 설명을 함께 쓴 4명도 있었습니다.

설명에서 발견한 모순이 수업을 바꿉니다

기존 설명과 새로운 자료의 대조

거리로 설명한 예상

가까운 시기에 더워야 한다

제시한 거리 자료

1월 초 가장 가까움 · 7월 초 가장 멀

설명에서 드러난 모순에 맞추어 자료와 질문을 바꾸었습니다.

다른 반의 관찰로 다음 설계를 검토합니다

관찰을 다음 설계의 근거로

04 · 성찰은 자료

수업 직후 2분, 네 줄

9/1(화) 3교시 · 6학년 1반 15명

- | | |
|--------|--|
| ① 본 것 | 15명 중 9명이 “가까워서”, 그중 4명은 각도와 거리를 모순되게 함께 씀 |
| ② 버린 것 | 준비한 정리 3분 (남중 고도와 기온 그래프 연결) |
| ③ 바꾼 것 | 거리 데이터를 띄우고 “왜 1월이 제일 좁지?”로 인지적 갈등 유발 |
| ④ 결과 | 9명 중 6명이 스스로 수정. 3명은 여전히 오개념 유지 |

성찰은 다짐이 아니라 그날의 자료입니다

29 · 40분 중 20분, AI를 했습니다 · 김진권

본 것

실험 뒤에도 거리 설명이 남음

바꾼 것

다음 반은 실험 전에 가설 쓰기

다시 본 것

다른 학급 14명 중 5명이 거리로 설명

계절 수업의 관찰과 다음 설계

다른 양상이 관찰되면 설계를 더 검토할 근거가 생깁니다.

같은 결론도 서로 다른 근거에서 나옵니다

소풍 날짜를 고르는 과제

오늘

선택

화요일 또는 목요일

근거

날씨 자료와 활동 조건 연결

비교

다른 날이 덜 적합한 이유

결론이 같다는 사실만으로 이해 수준을 판단할 수는 없습니다.

답안마다 확인할 수 있는 증거가 다릅니다

같은 선택, 서로 다른 설명

의견만 제시

“화요일이 더 좋습니다.”

자료를 비교

“비 가능성과 바람이 더
낮습니다.”

활동까지 연결

“야외 이동과 점심에 더
적합합니다.”

자료 인용·활동 연결·대안 비교가 각기 다른 증거를 보여 줍니다.

매끄러운 글과 타당한 이유를 구별합니다

표현의 완성도와 이유의 타당성

매끄러운 답안

실제 자료와 활동의 연결을 확인

서툰 답안

짧은 표현 안의 근거도 확인

문장의 완성도와 자료 적용의 타당성은 따로 읽어야 합니다.

평가 제안은 답안의 실제 근거와 대조합니다

평가 제안을 검토하는 순서

1

기준에 따라 표시

자료 인용 · 이유 연결 · 대안 비교

2

실제 답안과 대조

없는 이유를 보충했는지 확인

3

다음 지원 결정

필요한 질문과 수정 활동 마련

AI 평가 제안은 기준과 답안의 실제 근거에 맞추어 검토해야 합니다.

후속 질문이 글에 없던 이해를 드러냅니다

설명을 먼저 듣는 질문

정보 확인

“표의 어느 항목을 보았나요?”

관계 확인

“활동에 어떤 영향을 주나요?”

대안 확인

“다른 날도 같은 기준으로
비교했나요?”

후속 질문은 글에서 보이지 않던 이해와 필요한 도움을 드러낼 수 있습니다.

부족한 자리마다 다음 피드백이 달라집니다

부족한 관계와 다음 행동

자료가 불명확

항목과 단위를 다시 비교

이유가 빠짐

정보가 활동에 미치는 영향 설명

대안이 빠짐

다른 날도 같은 기준으로 검토

자료 인용·이유 연결·대안 비교의 결함에는 다른 피드백이 필요합니다.

보고 싶은 행동을 먼저 정하면 평가가 달라집니다

목표에서 경험을 정하는 설계

1

목표

날씨를 활동의 선택에 적용

2

증거

자료와 조건을 연결한 이유

3

경험

비교 · 설명 · 수정 · 새 조건 적용

목표와 증거를 정한 뒤 도구의 도움을 배치하면 평가가 다음 배움으로 이어집니다.

숫자의 뜻을 맞추어야 다음 판단을 할 수 있습니다

행사 보고서의 숫자를 읽는 일

신청 명단

참여 의사를 밝힌 사람

현장 기록

실제 참석한 사람

다음 제안

차이의 원인은 추가 확인

신청·참석·불참은 집계 기준을 맞추어야 다른 판단으로 이어집니다.

절약한 시간을 공식 검토 일정에 배치합니다

절감 뒤의 시간 배분

01

초안 준비

정리와 서식 작성 지원

02

공식 검토

자료의 뜻과 제안의 이유 대조

03

다음 행사

배운 기준을 적용하고 다시 확인

동료와 자료를 대조할 시간이 업무 안에 있어야 학습이 지속됩니다.

생산성 차이가 상대 비용의 압력을 만듭니다

보몰의 비용병을 읽는 순서

1

생산성 증가의 차이

같은 서비스의 시간을 줄이는 속도가
다름

2

임금 경쟁

전문 인력을 확보하고 유지해야 함

3

상대 비용 압력

노동 시간이 남는 서비스의 단위 비용

생산성 증가 속도가 다른 부문에는 상대 비용의 압력이 생깁니다.

줄어드는 일과 계속 필요한 시간을 함께 봅니다

교육 전체의 시간과 비용

줄어드는 작업

답안 취합 · 자료 편집 · 정리

계속 필요한 시간

설명 듣기 · 되묻기 · 지원 조정

새로 생기는 작업

도구 관리 · 결과 해석 · 타당성 검토

행정 지원과 상호작용의 시간, 새 관리업무를 함께 계산해야 합니다.

여러 단계를 맡기기 전에 판단 조건을 정합니다

지역 역사 산책을 준비한다면

1

목적

옛 공간과 지금의 쓰임 비교

2

위임

후보와 기록 수집 · 초안 준비

3

판단

같은 장소·시기인지 직접 대조

역사 산책의 목적과 확인 조건을 정하면 단계별 위임의 범위가 달라집니다.

중간 확인은 영향과 목적에 맞추어 배치합니다

확인 지점을 정하는 세 기준

영향

외부 안내 전에 내용과 발송 여부
확인

학습 목적

배우려는 자료 대조를 직접 수행

되돌릴 수 있는 정도

변경할 작업과 약속을 함께 고려

중간 확인의 위치는 결과의 영향과 학습 목적, 수정 가능성에 맞추어 정합니다.

산출물이 돌아가도 사람이 배웠는지는 남습니다

로스의 자동 완결 사고실험

01

교사

AI로 과제 생성과 게시

02

학생

AI 답안 생성과 표현 수정

03

시스템

채점 · 피드백 · 성적 등록

산출물의 자동 순환이 인간의 학습까지 설명해 주지는 않습니다.

말긴 자료를 실제 장소와 대조하며 배웁니다

모은 자료에서 함께 배울 내용으로

1

기록 대조

연대 · 장소 · 쓰임을 구별

2

현장 확인

방문 시간 · 계단 · 공사 구간

3

설명 수정

확인한 관계와 남은 불일치 반영

위임한 자료를 실제 장소와 대조하고 설명을 바꿀 때 학습이 이어집니다.

사진의 날짜와 기억의 뜻은 다르게 확인합니다

사진 기록에 남은 두 종류의 물음

사건과 시점

사진 메모 · 가게 등록 · 촬영 장소

경험의 뜻

같은 시기를 서로 다르게 회고

촬영 시점·기록의 시점·경험의 뜻에는 서로 다른 확인이 필요합니다.

부드러운 문장도 말하지 않은 관계를 만들 수 있습니다

두 회고를 한 문장으로 합칠 때

한 사람의 기억

새로운 일을 배우는 재미

다른 사람의 기억

생활과 일을 함께 꾸리던 바쁨

합친 초안

“서로 격려하며 보람을 찾았습니다.”

부드럽게 합친 문장도 당사자가 말하지 않은 관계를 만들 수 있습니다.

친밀한 응답과 서비스의 설계 조건을 함께 봅니다

램지가 묻는 친밀감의 조건

1

유명인

개인적으로 알지 못해도 느끼는 친밀감

2

게임 캐릭터

이야기와 상호작용에 설계된 애착

3

대화형 AI

개인에 맞춘 응답과 지속되는 대화

개인에 맞춘 챗봇 응답의 친밀함과 서비스의 설계 조건을 함께 볼 수 있습니다.

2041년의 장면은 우리가 정할 조건을 묻습니다

램지가 구성한 바람직한 미래

전문적 경계와 안전장치

친근한 지원과 의도적 애착 설계의 구별

사람을 만나는 공간

또래 · 어른 · 여러 세대의 관계

성인도 배우는 조건

부모 · 교사 · 상담사의 이해와 지도

챗봇 지원과 사람을 만날 조건을 함께 마련하는 미래를 상상할 수 있습니다.

함께 읽고 고칠 자리가 경험의 뜻을 지킵니다

기록을 함께 만들고 나누는 순서

1

정리할 범위 동의

말하고 싶지 않은 대목도 존중

2

초안 함께 읽기

사실과 경험의 표현을 구별해 수정

3

공유 범위 결정

가족 기록과 공개 기록을 구별

정리·공개에 관한 동의와 보류가 있을 때 경험의 뜻을 나눌 수 있습니다.

다음 초안에서 직접 확인할 한 가지를 정합니다

다음 작업에 남길 직접 확인

작업 하나

최근 AI 도움을 받은 초안이나 표

자료 하나

판단의 이유를 확인할 원자료

질문 하나

누구에게 무엇을 더 물을 것인가

다음 AI 초안에서 직접 대조할 과정 하나를 정할 수 있습니다.

확인한 근거와 남은 물음이 다음 배움을 엿니다

다시 읽기에서 시작하는 다음 배움

내일

확인한 근거

어떤 문장을 보고 설명했는가

남은 물음

어떤 관계를 더 읽고 듣고 싶은가

확인한 근거와 남은 물음이 다음 배움의 출발점입니다.